109年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(B) 1. 在RC串聯交流電路中，已知電源電壓v =50V，v_C=40V，則v_R為多少？
A. 10 V
B. 30 V
C. 60 V
D. 90 V

(D) 2. 因軸發電機產生電壓之頻率無法固定，若要轉成定頻三相電源，哪一項過程是不需要的?
A. 三相整流電路
B. 濾波電路
C. 三相變流電路
D. 限流電路

(C) 3. 一交流電源之電壓及頻率分別為100V、159Hz，今連接至R-L串聯電路，若測得電流為5A，且跨於電阻兩端之電壓為60V，試求電感值L約為多少mH？
A. 8
B. 12
C. 16
D. 32

(C) 4. 柴油主機的輸出功率與螺旋槳轉速的幾次方成正比關係?
A. 一次方
B. 二次方
C. 三次方
D. 四次方

(D) 5. 船舶自動操舵控制器的控制組裝至於哪一個位置?
A. 船尾舵機室的操舵台
B. 機艙的控制室
C. 船長室的緊急操舵台
D. 駕駛台的自動操舵台

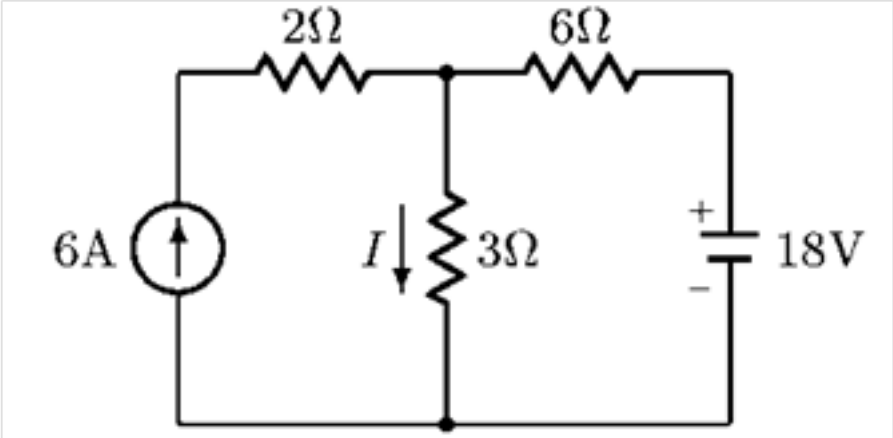
(B) 6. 在自動電壓調整裝置中之自動建立額定電壓功能，發電機起動後轉速達到額定轉速時，可調整哪一項迅速建立電壓？
A. 頻率
B. 激磁
C. 所有損失
D. 負載大小

(B) 7. 下列何者等值於NAND閘$\overline{A \cdot B}$之運算？
A. $\overline{A} \cdot \overline{B}$
B. $\overline{A} + \overline{B}$
C. $A \cdot \overline{B}$
D. $\overline{A} \cdot B$

(A) 8. 當主機供油量達到油量限制值時，何種控制功能會控制供油量不再增加?
A. 負荷控制
B. 壓力控制
C. 邏輯程式控制

D. 定速控制

(C) 9. 船用柴油主機的操縱部位有三個地方，為下列何者?
A. 當值輪機員房間、機艙控制室、機側
B. 駕駛台、機艙控制室、輪機長房間
C. 駕駛台、機艙控制室、機側
D. 駕駛台、船長室、機側



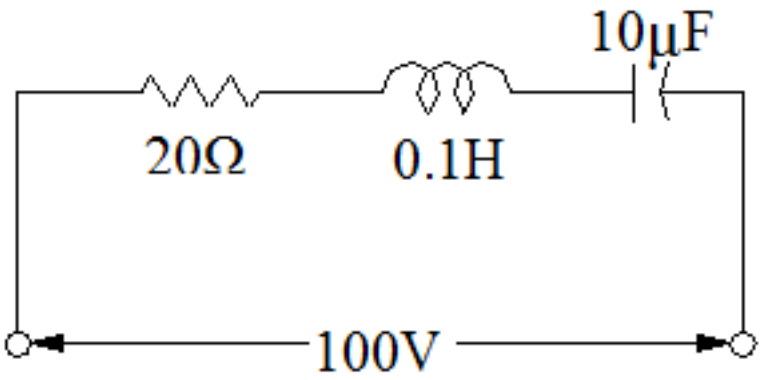
(B) 10. 如圖所示，求電流I為多少
A. 2A
B. 6A
C. 4A
D. 8A

(C) 11. R_1 = 100Ω，R_2 = 150Ω兩者串聯接於200V電源上，問R_1兩端之電壓為多少？
A. 40 V
B. 60 V
C. 80 V
D. 100 V

(C) 12. A導體的直徑為1.6mm，長度為200m，B導體的直徑為3.2mm，長度為1600m，試問B導體的電阻為A導體的多少倍？
A. 0.25
B. 0.5
C. 2
D. 2.5

(D) 13. 電力計器之主要構件不包括下列哪一個?
A. 驅動裝置
B. 控制裝置
C. 制動裝置
D. 算術裝置

(B) 14. 如圖所示串聯交流電路，其諧振頻率為多少Hz？



A. 100 Hz
B. 159 Hz
C. 314 Hz
D. 318 Hz

(A) 15. 過載耐力檢驗是指下列哪一項?
A. 電機(發電機及電動機)在一定過載運用情況下，必須能在一段時間無故障運轉
B. 規定不超過負載之比例
C. 過激磁電機之檢驗
D. 不須此檢驗項目

(A) 16. 下列何種緊急運轉模式是除了保留超速停俥保護外，其他自動停俥之條件均予以取消?
A. Shut Down Override
B. Slow Down Override
C. Program Override
D. Limits Override

(B) 17. 150V、內阻18仟歐姆；300V、內阻30仟歐姆；600V、內阻45仟歐姆的三只伏特表，串聯後最高可量測若干伏特的電壓，而不會有任一表的指針超過滿標度？
A. 625
B. 775
C. 960
D. 1200

(A) 18. 鍋爐的火焰監視裝置常使用硫化鎘 (CdS) 的光感應元件作為其感測元件，在火焰顏色出現變化時，該元件會改變的物理量為何？
A. 改變元件的輸出電阻
B. 改變元件的輸出電流
C. 改變元件的輸出電感
D. 改變元件的輸出電壓

(A) 19. 下列何者是氣壓控制系統的缺點?
A. 作動會延遲且不精確
B. 汙染性高
C. 部件作動確實無延遲
D. 容易過載爆炸

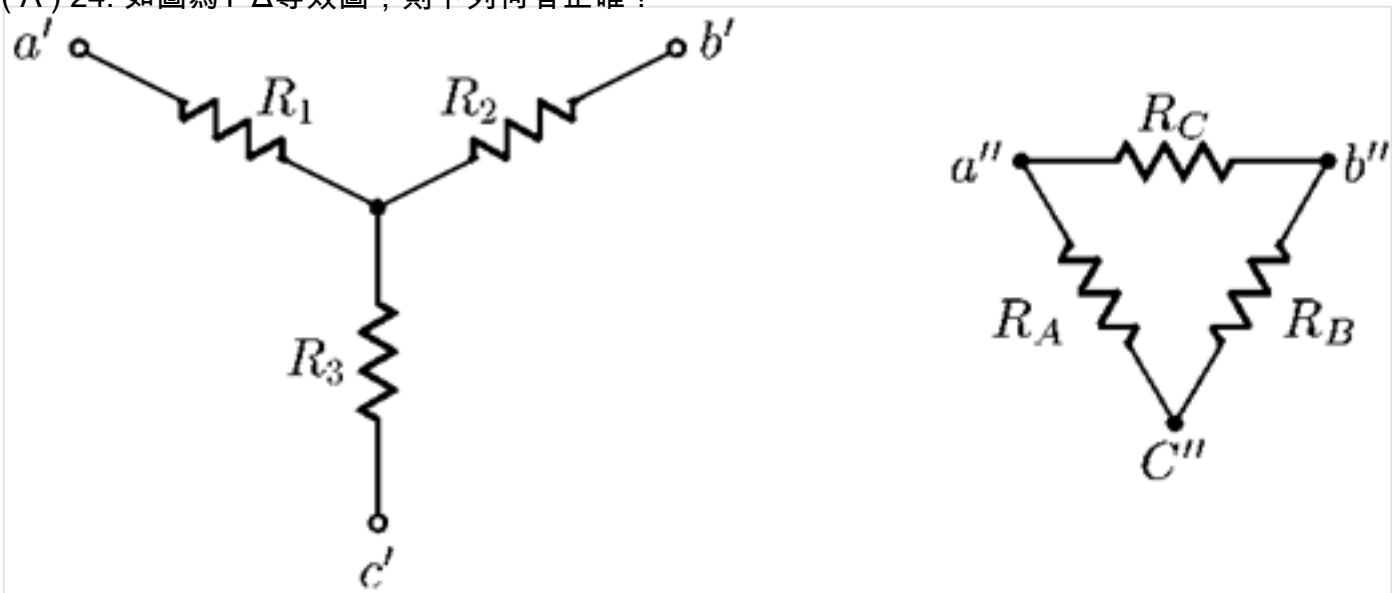
(B) 20. 同步迴路是油壓控制系統中的哪一種?
A. 壓力控制迴路
B. 速度控制迴路
C. 方向控制迴路
D. 多缸控制迴路

(A) 21. 整個配電盤自動電力管理系統可以分為四大部分，下列哪一個不包含在此四大部分?
A. 節能系統
B. 自動控制系統
C. 手動控制系統
D. 安全系統

(A) 22. 下列何者不是交流發電機頻率異常之原因？
A. 磁場控制電路異常
B. 調速器控制電路或機械傳動機構異常
C. 柴油引擎燃油噴射控制異常
D. 頻率量測裝置出現誤差

(C) 23. 單相交流之電容式電動機若電源接通後並無法起動，但用手撥動後則可持續旋轉，其可能的原因為何？
A. 定子線圈出現斷路或短路
B. 轉子線圈出現斷路或短路
C. 起動電容斷路
D. 電源電壓過低

(A) 24. 如圖為Y-Δ等效圖，則下列何者正確？



A. $R_3 = \dfrac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$

B. $R_3 = \dfrac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$

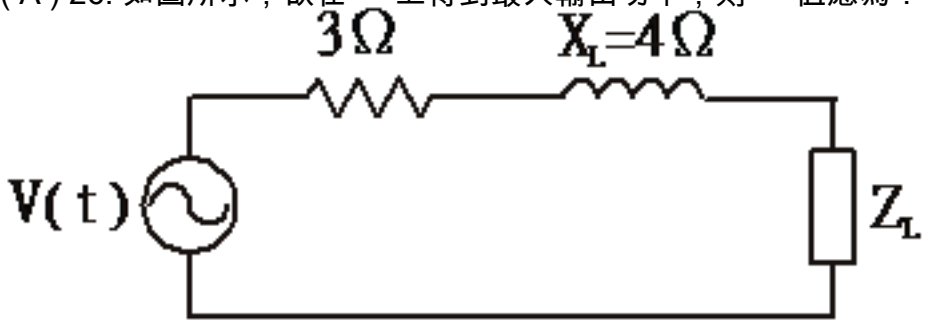
C. $R_A = \dfrac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$

D. $R_A = \dfrac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

(A) 25. 三台匝數比為30:1的相同單相變壓器接成Y-Δ接線時(一般正常接線)，一次側與二次側線電流大小的比為何?
A. 1:51.96
B. 1:30

C. 30:1
D. 51.96:1

(A) 26. 如圖所示，欲在 Z_L 上得到最大輸出功率，則 Z_L 值應為？



A. 3-j4Ω
B. 3+j4Ω
C. -j5Ω
D. j5Ω

(B) 27. 某重柴油主機商船備有AC緊急發電機供440 V及100 V電力，下列何者應由緊急配電盤所直接供電？
A. 主空氣壓縮機
B. 電池充放電盤
C. 空調冷氣系統
D. 機艙通風機

(C) 28. 下列何者由緊急配電盤供電？
A. 住艙通風機
B. 錨機
C. 逃生通道照明
D. 淡水泵

(B) 29. 將額定電壓為220V的直流接觸器接到220V的交流電源上，將會發生何種現象？
A. 依然可以正常工作
B. 因鐵損過大而燒毀
C. 因電流太小鐵心不能吸合
D. 因線圈電壓因素而燒毀

(B) 30. 轉移函數的直流增益（D.C. gain）顯示了系統的什麼特性？
A. 穩定性
B. 系統的穩態輸出值
C. 極點（Pole）的位置
D. 零點（Zero）的位置

(B) 31. 下列何者是比例積分微分（PID）控制器之轉移函數？ k_p比例常數；k_i積分常數；k_d微分常數；s拉氏轉換變數
A. $K_p + K_i + K_d$
B. $K_p + K_i/s + K_d \cdot s$
C. $K_p + K_i \cdot s + K_d \cdot s^2$
D. $K_p + K_i/s + K_d/s^2$

(A) 32. 三相對稱負載Y形連接，其線電流$I_L = 10A$，則其相電流為I_P：
A. 10A
B. 14.14A
C. 17.32A
D. 20A

(D) 33. 當微分器之輸入為三角波時，其輸出波形為：
A. 反相之三角波
B. 脈衝（Impulse）
C. 斜波（Ramp）
D. 方波

(C) 34. 磁脈衝感測器檢測轉速的特點為：
A. 檢測精度低，轉換線路複雜
B. 檢測精度高，轉換線路簡單
C. 檢測精度高，轉換線路複雜
D. 檢測精度低，轉換線路簡單

(C) 35. 電子調速器的轉速回授信號，在傳回與控制元件速率信號比較前，中間必須經過何種轉換？
A. 電壓、氣壓轉換器（E/P converter）
B. 電壓、液壓轉換器（E/H converter）
C. 電壓、頻率轉換器（E/F converter）
D. 電壓、電流轉換器（E/I converter）

(B) 36. 直流發電機的感應電動勢極性是依據何種定則判定？
A. 佛萊銘左手定則
B. 佛萊銘右手定則
C. 安培左手定則
D. 安培右手定則

(D) 37. 有關布林函數之敘述，下列何者錯誤？【其中 + 表或閘，⊕表互斥或閘（XOR）】
A. A + 1 = 1
B. A + 0 = A
C. A⊕0 = A
D. A⊕1 = 1

(A) 38. 三相Δ接法的電路，若相電壓之有效值為V_P，則線電壓之有效值V_L為：
A. $V_L = V_P$
B. $V_L = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$
C. $V_L = \frac{V_P}{\sqrt{3}}$
D. $V_L = \sqrt{3}V_P$

(B) 39. 根據驗船協會要求，船舶配電盤匯流排之絕緣電阻不應低於多少MΩ(Mega Ohm)？
A. 0.5
B. 1
C. 2

D. 3

(C) 40. 船用主機及發電機都可以採用的調速器為那一種調速器？
A. 定速調速器
B. 限制調速器
C. 全制式調速器
D. 限速調速器